

TRABAJO PRÁCTICO

Crear un menú interactivo en el que puedas seleccionar un ejercicio y que lo ejecute, luego vuelve al menú y se repite hasta que el usuario ponga el numero 0.

Los ejercicios que se deben de poder seleccionar son:

- Todos los ejercicios de la guía de repaso (Ejercicios de repaso - Unidad 1).
- Ejercicio de calculadora de factoriales (Ejercicio - Calculadora de Factoriales).
- Ejercicio de cifrado Cesar (Ejercicio - Funciones, algoritmos de entrada, proceso y salida).
- El siguiente ejercicio.

Simulador para juego "Mafia" (o poliladron, o el werewolf de plato, como le quieran decir <3) - Versión preliminar.

La dinámica del juego es ultra sencilla. Se juega de a 3 o más participantes, y se les asigna en secreto un rol: **mafia, policía o civil** (a veces hay más roles, como médico, pero por ahora trabajamos solo con estos 3). Se dan turnos para que la mafia elimine a distintos jugadores hasta que no queden más, o que el resto de los jugadores voten y la eliminen.

Por ahora, queremos automatizar un sistema para asignar los roles a una cantidad de entre 3 y 4 jugadores de forma aleatoria.

Debemos:

- Pedir por teclado el nombre de 4 jugadores.
- Guardar estos nombres en variables separadas.
- Elegir un jugador de manera aleatoria como **mafia**.
- Elegir un jugador de manera aleatoria como **policía**.
- El resto serán **civiles**.
(Pista: utilizar la librería *random*. Les queda averiguar cómo utilizar sus funciones).
No necesitan usar listas, pero seguramente tengan que implementar una lista temporal si trabajan con `random.choice()`.
- Mostrar anónimamente el rol de cada jugador:
 - > Mostrar su nombre en pantalla.
 - > Hacer que el usuario presione Enter para revelar el rol.
 - > Pedir que se presione Enter nuevamente para llamar al próximo jugador (sin revelar el rol hasta que se presione Enter de nuevo).
 - > Así hasta abarcar a todos los jugadores.
- Dar un mensaje de inicio al juego.

Opcional (van a sumar puntos si...):

- El jugador 4 es opcional. Articulen una forma de que pueda quedar vacío y la función trabaje tanto con 3 si se deja vacío como con 4 jugadores si se asigna un nombre.
- Agreguen mensajes personalizados para cada rol (por ejemplo, instrucciones breves para mafia, policía y civiles).

- Organicen el código en funciones, correctamente. Usen nombres de variables coherentes.

El trabajo se entrega por GitHub, en una rama aparte, y el repositorio se vincula a un comentario privado en esta tarea. No olviden también agregar los integrantes si no lo hacen individualmente. **Todos** los participantes deben aclarar en un comentario privado el grupo en el que están.

¡Suerte! ✨ Crear un menú interactivo en el que puedas seleccionar un ejercicio y que lo ejecute, luego vuelve al menú y se repite hasta que el usuario ponga el número 0.

Los ejercicios que se deben de poder seleccionar son:

- Todos los ejercicios de la guía de repaso (Ejercicios de repaso - Unidad 1).
- Ejercicio de calculadora de factoriales (Ejercicio - Calculadora de Factoriales).
- Ejercicio de cifrado Cesar (Ejercicio - Funciones, algoritmos de entrada, proceso y salida).
- El siguiente ejercicio.

Simulador para juego "Mafia" (o poliladron, o el werewolf de plato, como le quieran decir <3) - Versión preliminar.

La dinámica del juego es ultra sencilla. Se juega de a 3 o más participantes, y se les asigna en secreto un rol: **mafia**, **policía** o **civil** (a veces hay más roles, como médico, pero por ahora trabajamos solo con estos 3). Se dan turnos para que la mafia elimine a distintos jugadores hasta que no queden más, o que el resto de los jugadores voten y la eliminen.

Por ahora, queremos automatizar un sistema para asignar los roles a una cantidad de entre 3 y 4 jugadores de forma aleatoria.

Debemos:

- Pedir por teclado el nombre de 4 jugadores.
- Guardar estos nombres en variables separadas.
- Elegir un jugador de manera aleatoria como **mafia**.
- Elegir un jugador de manera aleatoria como **policía**.
- El resto serán **civiles**.
(Pista: utilizar la librería *random*. Les queda averiguar cómo utilizar sus funciones).
No necesitan usar listas, pero seguramente tengan que implementar una lista temporal si trabajan con `random.choice()`.
- Mostrar anónimamente el rol de cada jugador:
 - > Mostrar su nombre en pantalla.
 - > Hacer que el usuario presione Enter para revelar el rol.
 - > Pedir que se presione Enter nuevamente para llamar al próximo jugador (sin revelar el rol hasta que se presione Enter de nuevo).
 - > Así hasta abarcar a todos los jugadores.
- Dar un mensaje de inicio al juego.

Opcional (van a sumar puntos si...):

- El jugador 4 es opcional. Articulen una forma de que pueda quedar vacío y la función trabaje tanto con 3 si se deja vacío como con 4 jugadores si se asigna un nombre.
- Agreguen mensajes personalizados para cada rol (por ejemplo, instrucciones breves para mafia, policía y civiles).
- Organicen el código en funciones, correctamente. Usen nombres de variables coherentes.

El trabajo se entrega por GitHub, en una rama aparte, y el repositorio se vincula a un comentario privado en esta tarea. No olviden también agregar los integrantes si no lo hacen individualmente. **Todos** los participantes deben aclarar en un comentario privado el grupo en el que están.

¡Suerte! ✨

```
import ej1, ej2, ej3, ej4, ej5, ej6, ej7, CdC, CalculadoraFac
import random
def mafia():
    nombre1=str(input("Ingrese el nombre del primer jugador: "))
    nombre2=str(input("Ingrese el nombre del segundo jugador: "))
    nombre3=str(input("Ingrese el nombre del tercer jugador: "))
    nombre4=str(input("Ingrese el nombre del cuarto jugador, si no hay
cuarto jugador, coloque Nulo "))
    roles=["Mafia", "Policia", "Civil", "Civil"]
    random.shuffle(roles)
    rol1=random.choice(roles)
    roles.remove(rol1)
    rol2=random.choice(roles)
    roles.remove(rol2)
    rol3=random.choice(roles)
    roles.remove(rol3)
    rol4=random.choice(roles)
    roles.remove(rol4)

    print("que se acerque ", nombre1)
    print("Está solo ", nombre1, " frente a la pantalla?")
    ok=int(input("1-si o 2-no: "))
    if ok==1:
        print("Excelente, tu rol es: ", rol1)

    print("que se acerque ", nombre2)
    print("Está solo ", nombre2, " frente a la pantalla?")
    ok=int(input("1-si o 2-no: "))
```

```

        if ok==1:
            print("Excelente, tu rol es: ", rol2)
            print("que se acerque ", nombre3)
            print("Está solo ", nombre3, " frente a la pantalla?")
            ok=int(input("1-si o 2-no: "))

        if ok==1:
            print("Excelente, tu rol es: ", rol3)
            if nombre4!="Nulo":
                print("que se acerque ", nombre4)
                print("Está solo ", nombre4, " frente a la
pantalla?")

                ok=int(input("1-si o 2-no: "))

            if ok==1:
                print("Excelente, tu rol es:", rol4)
            else:
                print("incorrecto, vuelva a empezar")
        else:
            print("El juego empezara en unos segundos...")
    else:
        print("incorrecto, vuelva a empezar")
else:
    print("incorrecto, vuelva a empezar")

print("Ya estan todos los roles asignados, se dará inicio al juego
explicando lo que tiene que hacer cada rol...")

print("Mafia: Deberá matar a todos los civiles sin ser descubierto
por la policia.")
print("Policia: Deberá descubrir quien es el mafioso y matarlo
antes de que acabe con los civiles.")
print("Civil: Deberán intentar sobrevivir.")

print("      Menu:")
print("1-Numero Primo")

```

```
print("2-Factorial")
print("3-Secuencia Fibonacci")
print("4-Vocales")
print("5-Invertir")
print("6-Menú interactivo")
print("7-Numero Primo")
print("8-Calculadora de Factoriales")
print("9-Codigo Cesar")
print("10-Mafia")

num=int(input("seleccione la opcion que quiera ejecutar: "))

if num==1:
    ej1.NumPrim()
elif num==2:
    ej2.Factorial()
elif num==3:
    ej3.SecuenciaFibonacci()
elif num==4:
    ej4.Vocales()
elif num==5:
    ej5.Invertir()
elif num==6:
    ej6.MenuInteractivo()
elif num==7:
    ej7.SumaDigitos()
elif num ==8:
    CalculadoraFac.CalculadoraFac()
elif num==9:
    CifradoCesar.CdC()
elif num==10:
    mafia()
else:
    print("Error ingreso un numero invalido")
```